Modelo de Analisis

Cátedra:

Análisis de Sistemas

2026



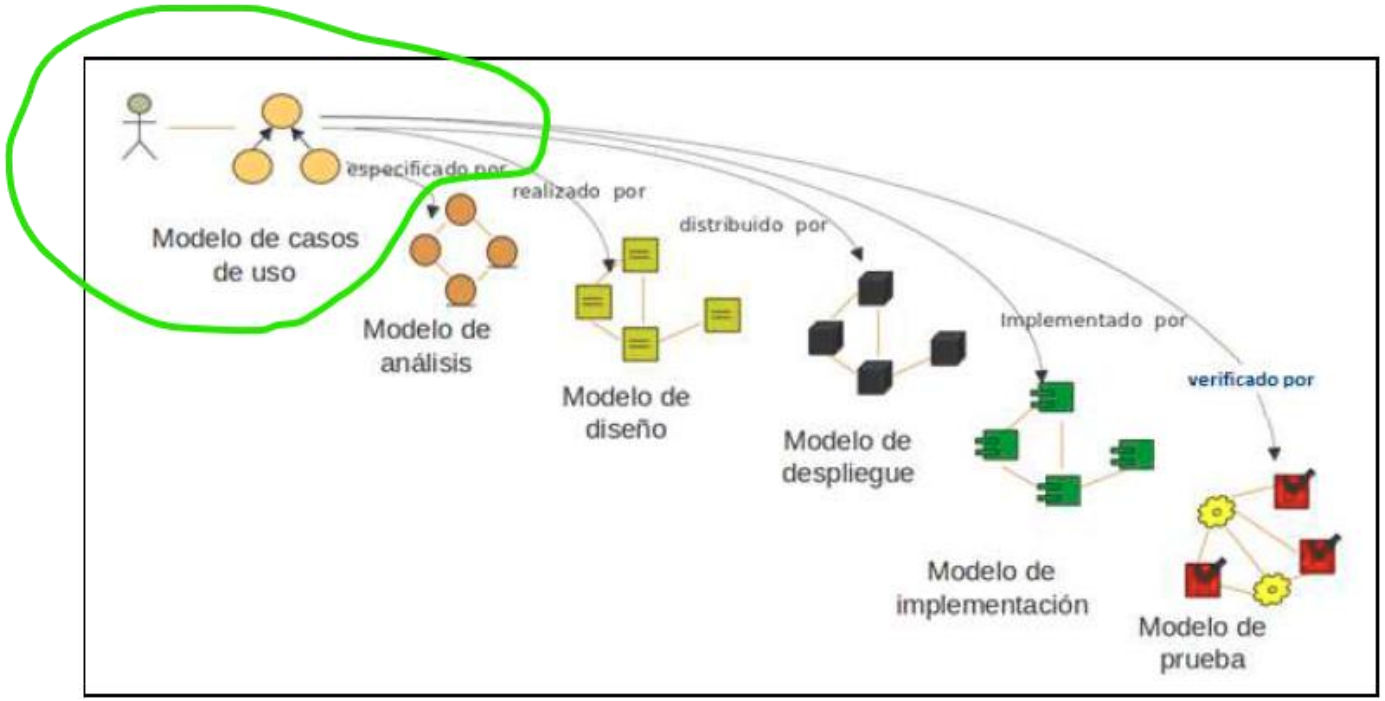
Universidad Nacional
de La Matanza

¿Qué es el Modelo de Análisis?

Brinda una especificación de los requisitos más precisa y detallada que la especificación que se obtiene como resultado de la captura de requisitos con casos de uso.
Es decir, refina los casos de uso.

Diagrama de Clases de Análisis – Vista Estática (todos los escenarios) y relaciones del CU

Diagrama de Comunicación de Análisis - Vista Dinámica (uno por escenario)



¿Cuándo hacer el modelo de análisis?

1.- No alcanza con el MCU y los analistas no tienen experiencia en el dominio.

2.- Al estar descripto en el lenguaje de los desarrolladores, éstos lo utilizan para comprender mejor el funcionamiento interno del sistema y para empezar a formalizarlo.

3.- Al ser considerado una primera aproximación al diseño, sirve como una entrada fundamental para dicha etapa y para la posterior implementación.

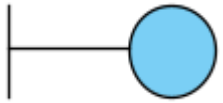
¿Qué requerimos para hacer el modelo de análisis?

1.- **Modelo de Dominio** -> Datos requeridos, Intercambian y Almacenan 

2.- **Especificación del Caso de Uso** Incluyendo todos los Escenarios 

Clases de Análisis

Clase Interfaz



Clase Control



Clase Entidad



Patrón MVC (Model View Controler)

Clases de Análisis

Clases Interfaz

Las clases **Interfaz** pueden representar una GUI u otro tipo de interfaces de acuerdo a la funcionalidad del caso de uso que se esté analizando, por ejemplo, si hay que realizar una impresión el sistema deberá comunicarse a través de **una interfaz de impresión**, o, si se tiene que enviar un e-mail el sistema deberá comunicarse a través de **una interfaz de correo electrónico**. Si el usuario debe identificarse en forma Biométrica, **una interfaz de sensor,** si debe conectarse con otro sistema o CU, **interfaz Sistema de Tarjeta de Crédito**. En general, si el sistema tiene que enviar o recibir información a, o de otros sistemas, esta comunicación deberá representarse con clases interfaz.

Clases de Análisis

Clase Entidad

Las **clases Entidad** se utilizan para modelar información persistente, es decir información que perdura en el tiempo. En general representan los datos que resultan de interés según el caso de uso que se esté analizando, por ejemplo, para el caso de uso ***Registrar venta*** interesaría saber la **fecha y el importe de la venta** además de **que productos se venden** y **a quién se le vende**, es decir, para **qué cliente en particular** se está registrando la venta. En este ejemplo entonces, algunas de las clases entidad intervinientes en el análisis del caso de uso pueden ser ***Venta***, ***Detalle de Venta***, ***Cliente*** y ***Producto***.

Relación con Modelo de Dominio

Clases de Análisis

Clase Control

Las **clases Control**, también llamadas ***Gestor***, se utilizan para modelar aspectos dinámicos del sistema ya que son las encargadas de coordinar las acciones y el flujo de mensajes entre los objetos de análisis. También manejan la **lógica** dentro del análisis del caso de uso, tienen responsabilidades y son capaces de realizar cálculos y transacciones. Por ejemplo, en el análisis del caso de uso *Registrar venta*, una responsabilidad del gestor sería *Calcular el importe total de la venta, Verificar Stock de Producto, etc*.

Diagramas

El **diagrama de clases de análisis** presenta una **vista estática** del sistema mostrando todas las clases de análisis intervinientes en el caso de uso y sus relaciones. Al realizarlo, se deben tener en cuenta todos los escenarios del caso de uso que se está analizando ya que el diagrama de clases deberá incluir *todas* las clases de análisis que participan en el mismo.

El **diagrama de comunicación de análisis** presenta una **vista dinámica** del sistema, es un diagrama de interacción que muestra la realización de un escenario particular del caso de uso destacando la interacción y el envió de mensajes entre los objetos de análisis de las clases de análisis que participan en dicho escenario. En general, el diagrama de comunicación se realiza para el escenario principal del caso de uso partiendo de la interacción descripta en el *flujo normal* de la descripción detallada del mismo. En caso de querer modelar otros escenarios que incluyan las alternativas descriptas, se deberá hacer un diagrama de comunicación por cada escenario en particular.

Diagrama de Clases de Análisis
Cu Despachar Bultos

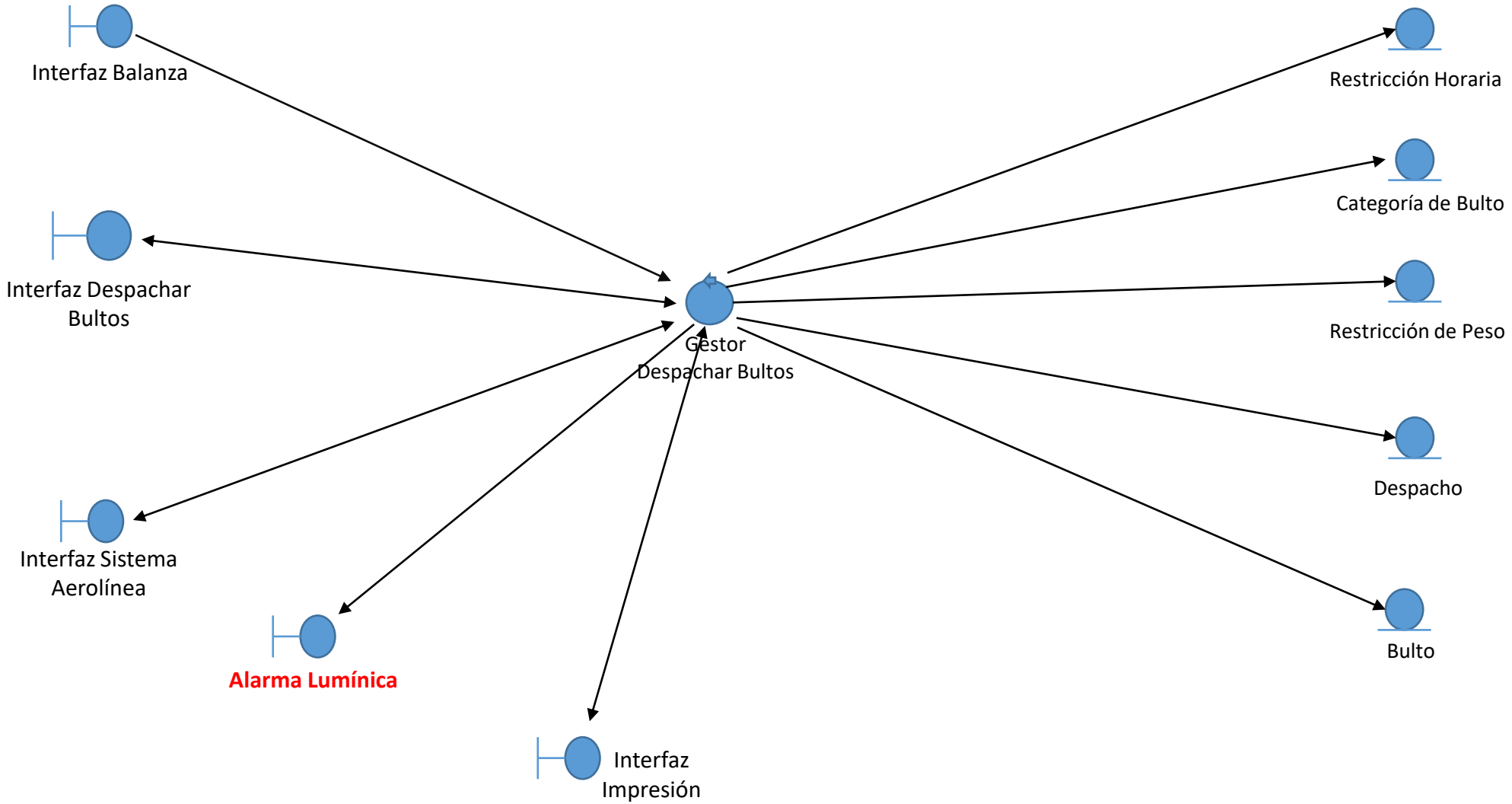


Diagrama de Comunicación de Análisis

Cu Despachar Bultos FP

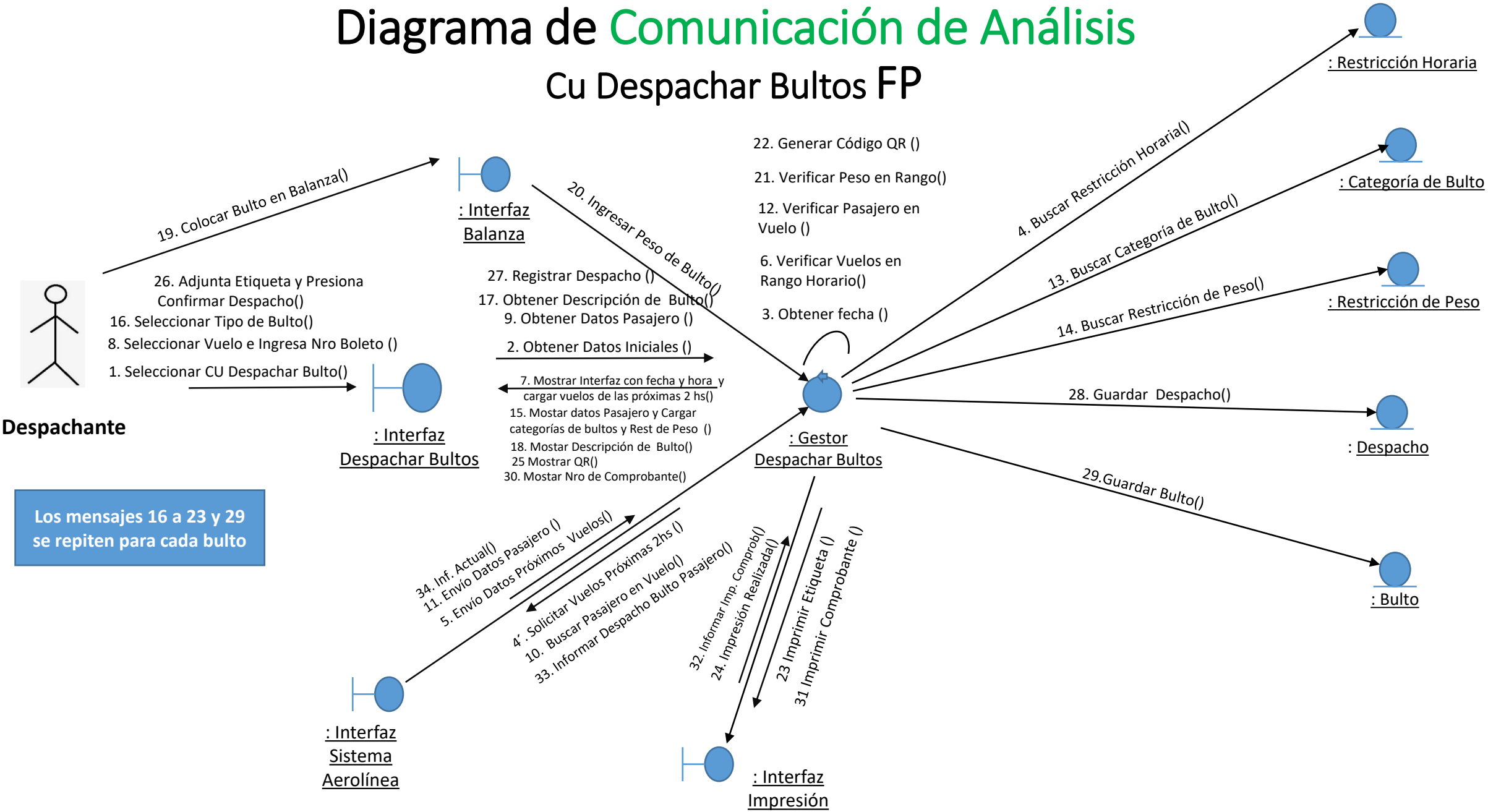


Diagrama de Comunicación de Análisis
Cu Despachar Bultos FA Supera Peso

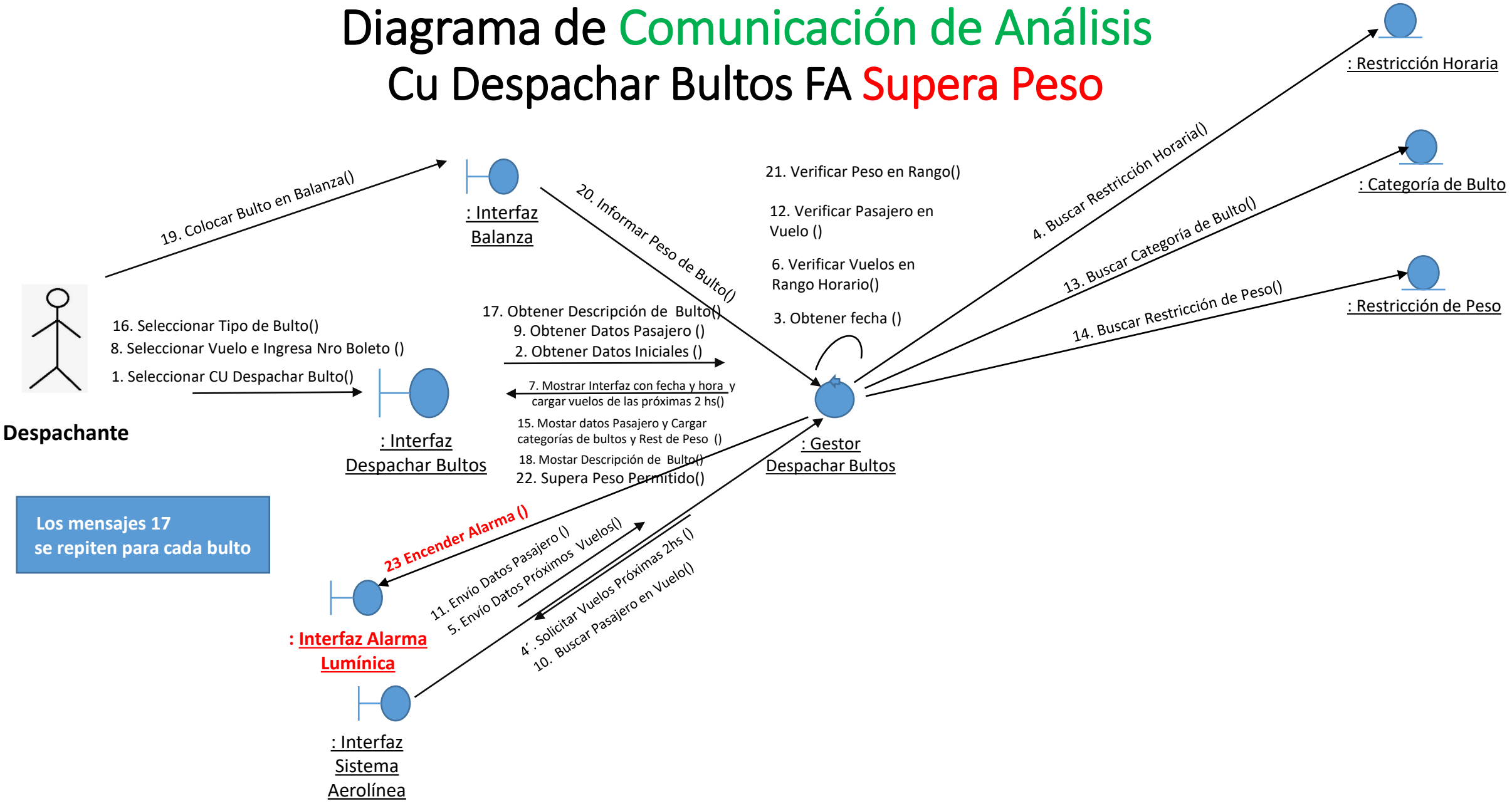
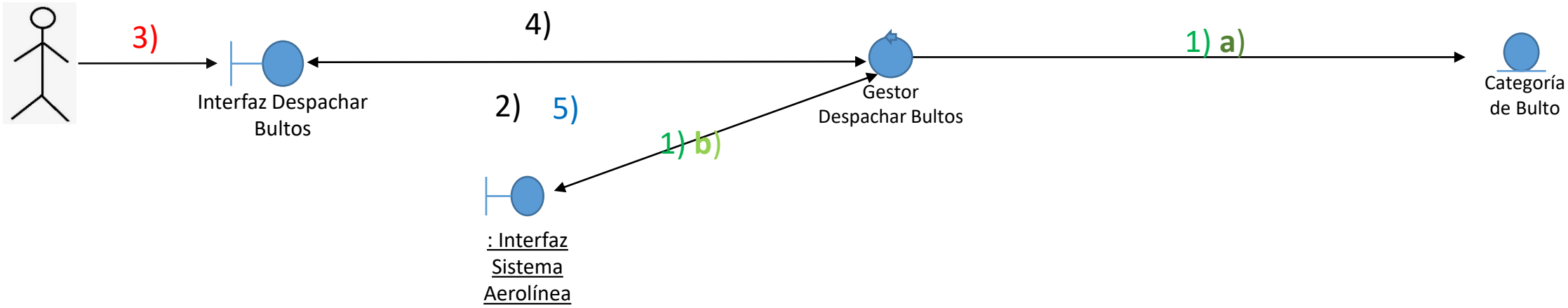


Diagrama de Comunicación de Análisis

Esquema explicativo Selección de Lista Desplegable Ej. Cu Despachar Bultos



Para que un actor pueda ***seleccionar*** un valor de una lista desplegable, el proceso en líneas generales debería ser aproximadamente así:

1) El sistema lo debe recuperar
   a) de una clase Entidad (indicada en el Modelo de Dominio) o
   b) por medio de la comunicación a través una clase **Interfaz** para obtenerla de otro sistema.
2) El sistema lo carga y muestra
3) El actor selecciona uno de los valores cargados a la lista desplegable
4) El sistema obtiene información complementaria al dato seleccionado
5) El sistema muestra datos adjuntos de lo seleccionado previamente

Reglas y Convenciones Acordadas en la Catedra para el Diagrama de Comunicación de Análisis

1) El actor **solo** envía msgs a las clases interfaz, *no recibe msgs* solo "*ve*" lo que recibe la clase interfaz desde la clase gestora. (**no interactua con ninguna otra clase**)
2) La clase interfaz **solo** *recibe* msgs del actor y de la clase gestora; **solo** *envía* msgs a la clase gestora. (**no interactua con ninguna otra clase**)
3) La clase entidad **solo** *recibe* msgs de la clase gestora y por convención y simplificación no se grafican los msgs hacia la clase gestora**.** (**no interactua con ninguna otra clase**)
4) Cuando la clase interfaz es con un sistema (mail, mensajería instantánea, Renaper, Tarjetas de Crédito) *siempre debe responder* los mensajes recibidos desde la **clase gestora**.
5) No pueden ni deben saltearse pasos/msgs una clase que no recibió un msg no puede "saber" como continuar.
6) Tenemos una única Clase Gestora por CU y lleva el nombre del CU.